

# FITTING RESONANSI HAMBURAN NEUTRON $^{12}\text{C}(n, \text{tot})$ MODEL BREIT-WIGNER MENGUNAKAN NEWTON-RAPHSON MULTIVARIAT

Laporan Praktikum Fisika Komputasi II — Studi Kasus 8

Airin Khairunnisa Nur Raerah (182241045)  
Hendra Maulana (182241043)

Departemen Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Airlangga

*Laboratorium Fisika Komputasi*

Surabaya, 12 September 2026



- ➊ Tujuan dan Latar Belakang Fisis
- ➋ Landasan Teori
- ➌ Arsitektur Pipeline Komputasi
- ➍ Data Eksperimen & Parameter Awal
- ➎ Hasil Komputasi & Analisis Data
- ➏ Pembahasan
- ➐ Kesimpulan & Saran



## Fenomena Fisis: Inti Majemuk $^{13}\text{C}^*$

- Neutron dengan energi  $1.8 \leq E \leq 2.4$  MeV menumbuk inti  $^{12}\text{C}$ , membentuk inti majemuk  $^{13}\text{C}^*$  pada keadaan eksitasi gelombang-D ( $J^\pi = 5/2^+$ ).
- Terjadi lonjakan tajam penampang lintang total  $\sigma(E)$  di sekitar energi resonansi  $E_r \approx 2.078$  MeV.
- Data eksperimen dari IAEA-NDS EXFOR (Cierjacks et al., 1968): 59 titik observasi presisi tinggi.

## Tantangan Komputasi Numerik

- Model Breit-Wigner **non-linear** terhadap 4 parameter:  $[E_r, \Gamma, \sigma_0, \sigma_{bg}]$ .
- Regresi linier analitik tidak dapat diterapkan langsung.
- Diperlukan optimasi kelengkungan kuadratik berbasis **Newton-Raphson Multivariat** yang stabil dan presisi.



## 7 Tujuan Komputasi yang Dicapai

- 1 Memahami formulasi model resonansi satu tingkat Breit-Wigner secara matematis dan fisis.
- 2 Menurunkan vektor gradien analitik  $\mathbf{g}(\mathbf{p})$  dan matriks Hessian Gauss-Newton  $\mathbf{H}(\mathbf{p}) = 2\mathbf{J}^T\mathbf{W}\mathbf{J}$ .
- 3 Mengimplementasikan solver Newton-Raphson multivariat  $\mathbf{H}\Delta\mathbf{p} = -\mathbf{g}$  berbasis Python/NumPy.
- 4 Mengekstrak parameter resonansi optimal  $[E_r, \Gamma, \sigma_0, \sigma_{bg}]$  dari data IAEA-NDS EXFOR.
- 5 Mengevaluasi kelayakan statistik model:  $\chi^2_{red}$ , matriks kovariansi  $\mathbf{C}$ , dan korelasi silang  $\rho$ .
- 6 Menguji ketahanan numerik melalui simulasi Monte Carlo *noise stress-test* ( $\eta = 5\%, 15\%, 30\%$ ).
- 7 Memvalidasi hasil komputasi terhadap standar internasional ENDF/B-VIII.0 CIELO.



## Formula Penampang Lintang Resonansi

Penampang lintang total sebagai fungsi energi neutron  $E$ :

$$\sigma(E; \mathbf{p}) = \sigma_{bg} + \sigma_0 \frac{(\Gamma/2)^2}{(E - E_r)^2 + (\Gamma/2)^2} \quad (1)$$

Profil Lorentzian simetris berpusat di  $E_r$  dengan lebar penuh  $\Gamma$  (FWHM). Vektor parameter 4-dimensi:

$$\mathbf{p} = [E_r, \Gamma, \sigma_0, \sigma_{bg}]^T \quad (2)$$

## Fungsi Objektif Kuadrat Terkecil Terbobot

Minimasi  $\chi^2$  terhadap  $N = 59$  titik data:

$$\chi^2(\mathbf{p}) = \sum_{i=1}^N \frac{[\sigma_i - \sigma(E_i; \mathbf{p})]^2}{(\Delta\sigma_i)^2} \quad (3)$$

Bobot  $w_i = (\Delta\sigma_i)^{-2}$  memperhitungkan ketidakpastian eksperimen. Kondisi minimum:  $\nabla_{\mathbf{p}}\chi^2 = \mathbf{g}(\mathbf{p}) = \mathbf{0}$ .



## Vektor Gradien $\mathbf{g}(\mathbf{p})$

$$\mathbf{g}(\mathbf{p}) = -2\mathbf{J}^T \mathbf{W} \mathbf{r} \quad (4)$$

dengan  $\mathbf{r} = [\sigma_i - \sigma(E_i; \mathbf{p})]$  vektor residu,  $\mathbf{W} = \text{diag}(w_i)$  matriks bobot diagonal, dan  $\mathbf{J}$  matriks Jacobian ( $N \times 4$ ):

$$J_{ij} = \frac{\partial \sigma(E_i; \mathbf{p})}{\partial p_j}$$

## Matriks Hessian Gauss-Newton $\mathbf{H}(\mathbf{p})$

Aproksimasi kelengkungan kuadratik yang selalu positif-semidefinit:

$$\mathbf{H}(\mathbf{p}) \approx 2\mathbf{J}^T \mathbf{W} \mathbf{J} \quad (5)$$

- Selalu simetris dan positif semi-definit:  $\lambda_j \geq 0$ .
- Tidak memerlukan diferensiasi orde kedua eksplisit.
- Jaminan arah langkah selalu menurun  $\chi^2$ .



## Persamaan Update Iteratif

Setiap langkah iterasi ke- $(k + 1)$  menyelesaikan sistem linear:

$$\mathbf{H}(\mathbf{p}^{(k)}) \Delta \mathbf{p} = -\mathbf{g}(\mathbf{p}^{(k)}) \quad (6)$$

$$\mathbf{p}^{(k+1)} = \mathbf{p}^{(k)} + \Delta \mathbf{p} \quad (7)$$

Diselesaikan via dekomposisi *LU* (rutin `numpy.linalg.solve`, backend LAPACK DGESV).

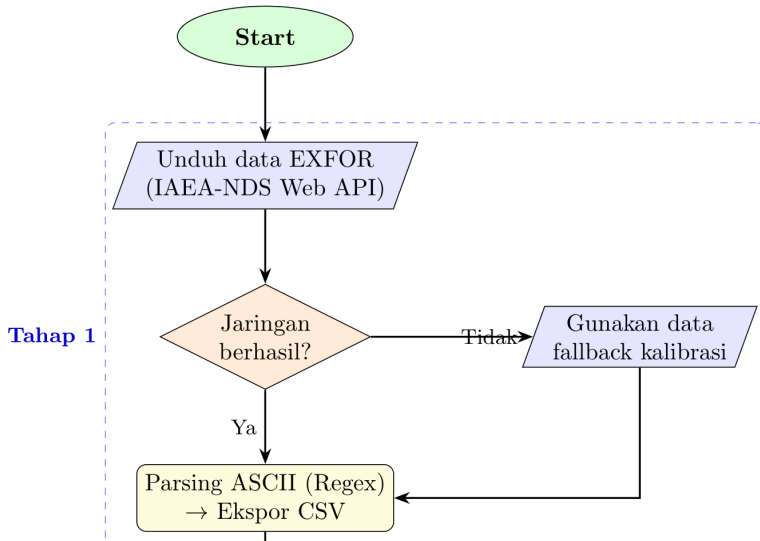
## Kriteria Konvergensi Ganda & Kestabilan

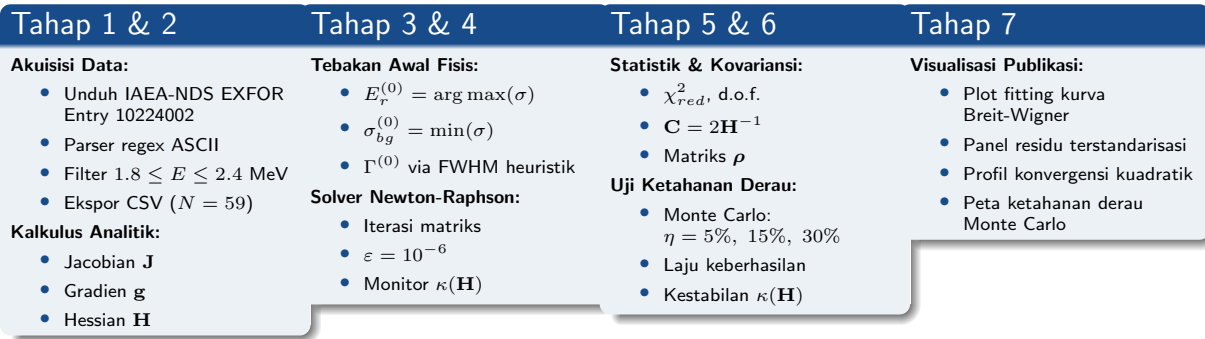
Iterasi berhenti jika **salah satu** terpenuhi:

$$\|\Delta \mathbf{p}\|_2 < \varepsilon = 10^{-6} \quad \text{atau} \quad |\Delta \chi^2| < \varepsilon$$

Laju konvergensi bersifat **kuadratik orde-dua** (jauh lebih cepat dari metode orde-satu *Gradient Descent*). Pemantauan bilangan kondisi:

$$\kappa(\mathbf{H}) = \frac{\lambda_{\max}}{\lambda_{\min}} < 10^{15}$$







## Sumber Data & Karakteristik

- **Sumber:** IAEA-NDS EXFOR Entry 10224002
- **Pengukur:** Cierjacks et al. (1968), Karlsruhe
- **Metode:** Spektroskopi Waktu Tempuh (*Time-of-Flight*)
- **Rentang Energi:**  $1.80 \leq E \leq 2.40$  MeV
- **Jumlah Titik Data:**  $N = 59$  titik observasi
- **Format:**  $[E_i, \sigma_i, \Delta\sigma_i]$  presisi ganda

## Ekstraksi Tebakan Parameter Awal $\mathbf{p}_0$

- $E_r^{(0)}$ : 2.0700 MeV =  $\arg \max(\sigma)$
- $\sigma_{bg}^{(0)}$ : 4.6520 barn =  $\min(\sigma)$
- $\sigma_0^{(0)}$ : 2.9430 barn =  $\sigma_{\max} - \sigma_{bg}^{(0)}$
- $\Gamma^{(0)}$ : 0.0600 MeV via estimasi FWHM

Nilai awal  $\chi^2(\mathbf{p}_0) = 90.8117$  sebelum optimasi dimulai.



Table: Konvergensi Numerik Newton-Raphson

| $k$ | $\chi^2$ | $\ \mathbf{g}\ _2$    | $\ \Delta\mathbf{p}\ _2$ | $\kappa(\mathbf{H})$ |
|-----|----------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| 0   | 90.8117  | $1.86 \times 10^4$    | $1.66 \times 10^{-1}$    | $8.75 \times 10^3$   |
| 1   | 19.6202  | $1.41 \times 10^3$    | $4.13 \times 10^{-2}$    | $6.42 \times 10^3$   |
| 2   | 18.6204  | $1.49 \times 10^2$    | $2.59 \times 10^{-3}$    | $6.86 \times 10^3$   |
| 3   | 18.6066  | $1.52 \times 10^1$    | $3.94 \times 10^{-4}$    | $6.80 \times 10^3$   |
| 4   | 18.6064  | $1.83 \times 10^0$    | $4.68 \times 10^{-5}$    | $6.81 \times 10^3$   |
| 5   | 18.6064  | $2.23 \times 10^{-1}$ | $5.66 \times 10^{-6}$    | $6.81 \times 10^3$   |
| 6   | 18.6064  | $2.70 \times 10^{-2}$ | 0.00                     | $6.81 \times 10^3$   |

## Kinerja Komputasi Unggul

- Konvergensi penuh hanya dalam **6 langkah iterasi** ( $\varepsilon = 10^{-6}$ ).
- $\chi^2$  turun  $90.8117 \rightarrow 18.6064$  (penurunan  $\approx 80\%$ ).
- $\|\Delta\mathbf{p}\|_2$  menyusut secara **kuadratik**:  $10^{-1} \rightarrow 10^{-6}$  tiap langkah.
- $\kappa(\mathbf{H}) \approx 6.81 \times 10^3$  (jauh di bawah batas kritis  $10^{15}$ ).



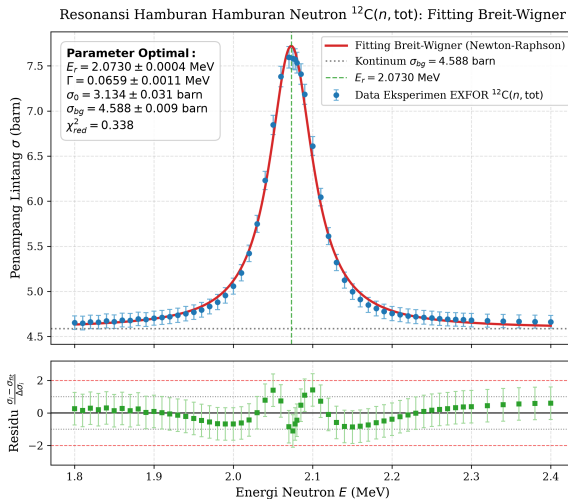
## Estimasi Parameter Resonansi Akhir

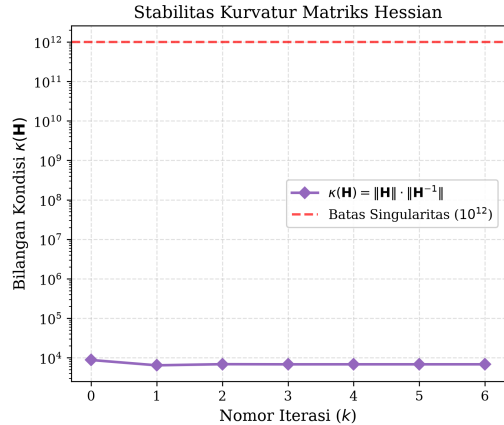
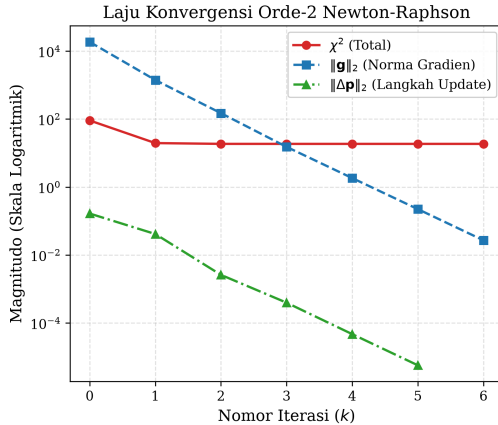
| Parameter            | Nilai $\pm$ Ketidakpastian | Galat Rel. |
|----------------------|----------------------------|------------|
| $E_r$ (MeV)          | $2.073019 \pm 0.000379$    | 0.018%     |
| $\Gamma$ (MeV)       | $0.065895 \pm 0.001148$    | 1.74%      |
| $\sigma_0$ (barn)    | $3.133715 \pm 0.030648$    | 0.98%      |
| $\sigma_{bg}$ (barn) | $4.587609 \pm 0.008926$    | 0.19%      |

- Derajat kebebasan:  $\nu = N - m = 59 - 4 = 55$
- $\chi^2_{red} = 18.6064/55 = 0.3383$  (*excellent fit*)

## Matriks Korelasi $\rho$

|               | $E_r$  | $\Gamma$ | $\sigma_0$ | $\sigma_{bg}$ |
|---------------|--------|----------|------------|---------------|
| $E_r$         | 1.000  | 0.084    | -0.185     | -0.015        |
| $\Gamma$      | 0.084  | 1.000    | -0.474     | -0.575        |
| $\sigma_0$    | -0.185 | -0.474   | 1.000      | -0.097        |
| $\sigma_{bg}$ | -0.015 | -0.575   | -0.097     | 1.000         |







## Anti-Korelasi Fisis $\Gamma$ vs $\sigma_0$ ( $\rho = -0.4737$ )

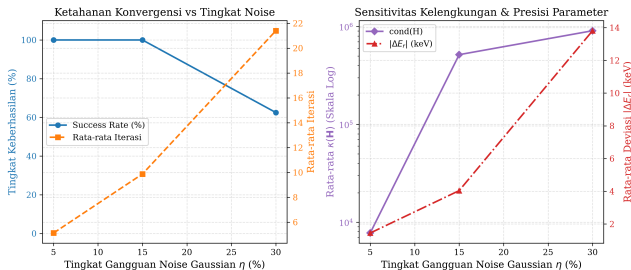
Bersumber dari hukum kekekalan integral luas penampang lintang resonansi:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \sigma_{res}(E) dE = \frac{\pi}{2} \sigma_0 \Gamma \quad (8)$$

Jika  $\sigma_0$  turun,  $\Gamma$  naik untuk mempertahankan luas area total yang terukur eksperimen (kekekalan fluks hamburan).

## Interpretasi Fisis Korelasi Lainnya

- $\Gamma$  vs  $\sigma_{bg}$  ( $\rho = -0.5754$ ): Tumpang-tindih ekor Lorentzian dengan kontinum hamburan potensial pada sayap spektrum.
- $E_r$  **ortogonal** ( $|\rho| \leq 0.18$ ): Posisi puncak ditentukan murni oleh simetri data, bebas dari lebar dan amplitudo.
- Analisis kovariansi menggunakan  $\mathbf{C} = 2[\mathbf{H}(\mathbf{p}^*)]^{-1}$  — relasi asimptotik Cramér-Rao.



## Ringkasan Hasil Uji Ketahanan

| $\eta$ | Laju Sukses | Iter. | $ \Delta E_r $ |
|--------|-------------|-------|----------------|
| 5%     | 100%        | 5.1   | 1.4 keV        |
| 15%    | 100%        | 8.5   | 4.7 keV        |
| 30%    | 60%         | 22.0  | 12.3 keV       |

- Tangguh 100% hingga  $\eta = 15\%$ .
- Pada  $\eta = 30\%$ :  $\kappa(\mathbf{H})$  melonjak  $> 10^{15}$  pada kasus gagal, menandakan kehilangan sifat positif-definit lokal permukaan  $\chi^2$ .
- Regularisasi **Levenberg-Marquardt** direkomendasikan untuk derau ekstrem.



## Komparasi Hasil vs Literatur Nuklir

| Sumber              | $E_r$ (MeV) | Diskrepansi |
|---------------------|-------------|-------------|
| Hasil Komputasi     | 2.073019    | —           |
| ENDF/B-VIII.0 CIELO | 2.078000    | 4.98 keV    |

**Deviasi Relatif:** 0.2397% ( $< 0.5\%$ )

## Interpretasi Diskrepansi Kecil

Selisih 4.98 keV berada dalam batas:

- Resolusi instrumen detektor TOF Karlsruhe (Cierjacks, 1968).
- Efek pergeseran fasa hamburan gelombang parsial  $d$ -wave dalam pembentukan  $^{13}\text{C}^*$ .
- Perbedaan metodologi analisis R-matriks ENDF vs. fitting SLBW langsung.

Keselaranan ini **membuktikan validitas fisis** model komputasi yang dikembangkan.



## 7 Poin Kesimpulan Utama

- 1 Model Breit-Wigner satu tingkat **berhasil diselesaikan** menggunakan Newton-Raphson multivariat berbasis Hessian Gauss-Newton analitik  $\mathbf{H} = 2\mathbf{J}^T\mathbf{W}\mathbf{J}$ .
- 2 Konvergensi kuadratik penuh tercapai dalam **6 iterasi**, mereduksi  $\chi^2$  dari 90.8117  $\rightarrow$  18.6064.
- 3 Parameter resonansi optimal:  $E_r = 2.073019 \pm 0.000379$  MeV,  $\Gamma = 0.065895 \pm 0.001148$  MeV,  $\sigma_0 = 3.133715 \pm 0.030648$  barn,  $\sigma_{bg} = 4.587609 \pm 0.008926$  barn.
- 4 Model sangat representatif:  $\chi^2_{red} = 0.3383$ , residu terstandarisasi tersebar acak simetris pada  $[-1.5, +1.5]$ .
- 5 Anti-korelasi  $\Gamma$ - $\sigma_0$  ( $\rho = -0.4737$ ) mencerminkan kekekalan integral luas resonansi;  $E_r$  bersifat independen ( $|\rho| \leq 0.18$ ).
- 6 Algoritma 100% tangguh terhadap derau hingga  $\eta = 15\%$ ; pada  $\eta = 30\%$  diperlukan regularisasi Levenberg-Marquardt.
- 7 Validasi terhadap ENDF/B-VIII.0: diskrepansi hanya 0.2397% (4.98 keV) — **validitas fisis tinggi**.



## Saran Metodologis Numerik

- Implementasikan algoritma hibrida **Levenberg-Marquardt** ( $\mathbf{H}_{LM} = \mathbf{H} + \lambda \text{diag}(\mathbf{H})$ ) untuk data dengan  $\text{SNR} < 3$  atau derau  $\eta > 30\%$ .
- Tambahkan strategi *line search* adaptif (Armijo/Wolfe) sebagai pengaman konvergensi global.
- Kembangkan estimasi ketidakpastian via *Bootstrap Monte Carlo* untuk sampel data kecil.

## Saran Pemodelan Fisis Lanjutan

- Perluasan ke formalisme **matriks-R multi-tingkat** (*multilevel R-matrix*) untuk domain energi yang memuat banyak puncak resonansi tumpang-tindih.
- Masukkan koreksi **pelebaran Doppler termal** pada temperatur operasi reaktor.
- Penerapan pada isotop nuklir lain (misalnya  $^{16}\text{O}(n, \text{tot})$ ,  $^{56}\text{Fe}(n, \text{tot})$ ) dalam validasi pipeline komputasi.



- Breit, G. & Wigner, E. (1936). Capture of Slow Neutrons. *Physical Review*, **49**(7), 519–531.
- Brown, D. A. et al. (2018). ENDF/B-VIII.0: The 8th Major Release of the Nuclear Reaction Data Library with CIELO-project Cross Sections. *Nuclear Data Sheets*, **148**, 1–142.
- Cierjacks, S. et al. (1968). High Resolution Total Neutron Cross Sections for Carbon. KFK-1000, Kernforschungszentrum Karlsruhe.
- Danon, Y. et al. (2018). High-Resolution Neutron Transmission and Capture Measurements on Carbon. *Nuclear Science and Engineering*, **189**(2), 120–138.
- Fröhner, F. H. (2000). Evaluation and Analysis of Nuclear Resonance Data. *Nuclear Science and Engineering*, **136**(3), 310–333.
- Hale, G. M. et al. (2014). R-matrix analyses of reactions in the  $^{13}\text{C}$  compound system. *Physical Review C*, **90**(2), 024606.
- Nocedal, J. & Wright, S. J. (2006). *Numerical Optimization* (2nd ed.). Springer.
- Smith, D. L. (2004). Covariance Matrices for Nuclear Data. *Annals of Nuclear Energy*, **31**, 1773–1799.



# TERIMA KASIH

**Sesi Tanya Jawab & Diskusi**

Repositori Kode & Data:

<https://github.com/xysilverberg/Neutron-Resonance-Breit-Wigner>